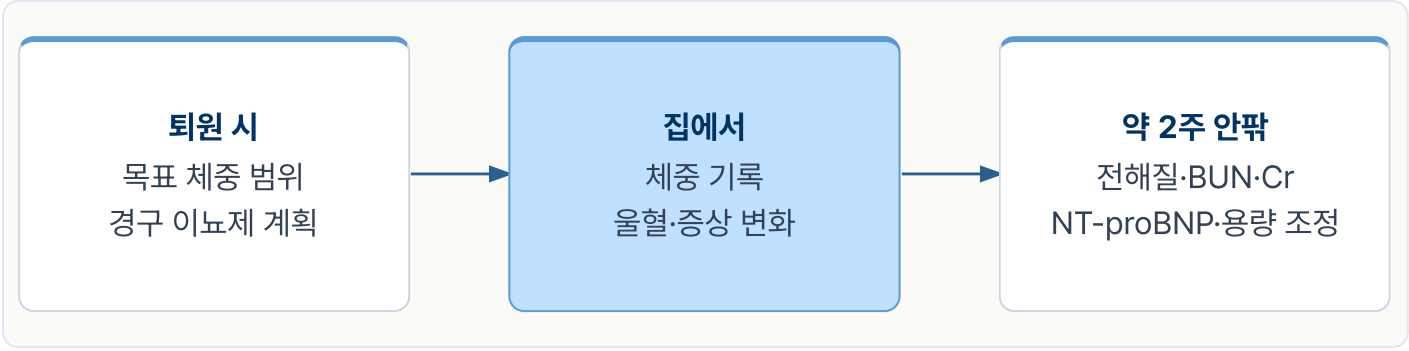
의료진 진료 카드 · ASL-009

심부전 퇴원 후 · 체중과 울혈

연자 Q&A의 외래 관리 방식. 퇴원 목표 체중 범위와 처방 계획을 기준으로 용량을 조정한다.

연자 Q&A · 퇴원 계획에서 첫 외래까지



연자 Q&A · 이뇨제 조정의 근거

퇴원 용량	입원 중 IV lasix 후 호전되면 같은 수치 용량의 경구제로 바꾸고 체중·I/O와 필요 IV 용량으로 조정. IV/PO 등가를 고려하면 실제로는 감량이라고 설명.
자가 조정 교육	목표 체중 범위를 알려 주고 lasix 0.5~1T 추가·감량을 교육한다는 연자의 방식. 첫 외래에 체중 기록과 울혈·증상, 전해질·BUN·Cr·NT-proBNP를 함께 평가.
HFpEF 증상	울혈이 있으면 loop 이뇨제가 증상 개선에 도움. 울혈은 호전됐는데 호흡곤란이 지속되면 다른 원인도 고려한다는 연자 답변.

연자 Q&A · 시작 용량과 제형

Furosemide	보통 lasix 20mg bid로 시작. 짧은 반감기의 post-diuretic sodium retention을 고려하되 qd로 조절되는 환자도 있다. 단기 추적이 어려우면 목표 체중 아래로 내려갈 때 qd 감량을 교육.
Torasemide	반감기가 길어 qd 가능. 대략 lasix 20mg bid ≈ torem 20mg qd(2:1 등가). 더 적은 lasix 용량이 필요할 때 torem을 사용한다고 답변.

연자 Q&A: 심부전 spironolactone 목표 50mg qd, 시작 12.5mg·평균 25mg. ≤50mg에서는 이뇨효과가 크지 않고, 이뇨효과는 간경화에서 쓰는 ≥100mg 수준으로 설명했다. 심부전 처방의 목적을 loop 이뇨제와 구분한다.

의료진 진료 카드 · ASL-009

저혈압·체중감소 · 견딜 수 있는 치료

모든 약을 목표 용량까지 일률적으로 올리지 않는다. 저관류·어지럼과 동반 이뇨제, 약제별 혈압 영향을 본다.

연자 Q&A · 혈압과 부작용

낮은 혈압

정확한 하한 합의는 없으며, 어지럼이 견딜 만하고 저관류 증거가 없는 수준에서 SBP 약 90 mmHg를 일반적 기준으로 설명.

체중감소·무력감

SGLT2i 후 체중감소·저혈압·weakness가 있으면 함께 쓰는 loop 등 이뇨제를 우선 감량·중단. 지속되면 효과와 이득을 따져 결정한다고 답변.

연자 Q&A · 시작·증량 순서

혈압 영향	ARNI·MRA 평균 SBP 약 4 mmHg, SGLT2i 약 1.7 mmHg 감소라는 소개를 근거로 저혈압에서는 SGLT2i를 선호한다고 답변.
내약성에 따라	저용량 BB·ARNI·MRA를 견딜 수 있는 범위에서 고려. SGLT2i는 고정 용량이며 MRA 증량 이득은 명확하지 않아 ARNI·BB 증량을 먼저 고려.
비표준 감량	SGLT2i 저용량 효과 근거는 없다고 전제. 이뇨제 조정에도 지속되면 반량·격일·주 3회 사용도 시도할 수 있다는 개인적 답변이며 정규 용법으로 제시하지 않는다.

연자 Q&A · 동반질환과 전문 평가

AF·HFrEF	SBP ≤90 사례에서 rhythm control 여부를 먼저 결정하고 약제로 amiodarone 또는 RFCA를 고려한다고 답변. 저혈압과 리듬 문제가 겹친 상황은 함께 평가.
천식	소량 BB부터 조심스럽게 시작. β1 선택성 bisoprolol(콩코르)을 carvedilol(딜라트렌)보다 선호한다는 연자 의견.

심부전의 원인도 다시 본다. 본강의의 중증 MR·건삭 파열 사례는 원인 교정이 필요했고, 울혈 없이 경미한 BNP·E/e′ 상승만 있는 환자는 호흡곤란의 다른 원인 평가가 중요했다.

의료진 진료 카드 · ASL-009

퇴원 처방 · 조기 병용과 재평가

본강의의 핵심은 적은 용량이라도 일찍 시작하는 것. 외래에서의 내약성·원인 평가를 함께 이어간다.

본강의 · HFrEF의 네 축

기본 치료	RAAS 억제(ACEi·ARB·ARNI), BB, MRA, SGLT2i의 four-pillar 치료를 조기에 병용. Vericiguat은 추가 선택으로 설명.
Clinical inertia	퇴원 시 시작하지 않으면 외래에서도 시작·증량이 잘 되지 않는다. 강의 자료에서 4제 가능 46.2%에 비해 실제 4제 2.6%, 2제 49.2%였다.
조기 효과	효과 발현 예: EMPEROR-Reduced 12일, SOLVD 14일, EPHESUS 26일, DAPA-HF 28일, PARADIGM·COPERNICUS·RALES·EMPHASIS 30일, MERIT·CIBIS-II 120일.

본강의 · STRONG-HF를 읽는 방법

연구 전략	퇴원 시 최적 용량 50%, 2주 후 전량을 목표로 한 적극적 전략. 180일 심부전 재입원·전체 사망 복합 결과 개선(p=0.0021), 전체 사망 단독은 차이 없음(p=0.42).
국내 적용	연자는 더 적은 용량에도 어지럼·불편이 흔해 그대로 적용하기 어렵다고 했다. 일찍 저용량이라도 시작한다는 방향과 공격적 증량 프로토콜은 구분.

본강의 · HFmrEF/HFpEF는 표현형에 맞춰

먼저 감별

HFpEF처럼 보이는 다른 원인을 배제. 울혈은 이뇨제로 조절하고 SGLT2i를 기본으로, MRA·ARNI 등을 환자에 맞춰 고려.

약제별 대상

강의 CCS 도식은 EF >40%, 비만 BMI ≥30 kg/m²이면 GLP-1 기반 치료, SBP ≥100 mmHg이면 ARNI/ARB 고려를 제시. 이를 모든 환자의 일괄 처방으로 쓰지 않는다.

연자 Q&A의 추적 검사는 전해질·BUN·Cr·NT-proBNP와 체중·울혈·증상을 함께 본다. 용량 변화의 이유와 반응을 공동관리에서 이어받는 것이 핵심이다.

의료진 진료 카드 · ASL-009

조기 병용 · 강의의 연구 근거

본강의가 소개한 입원 중 조기 시작 연구. 연구 용량·관찰값은 일반 외래의 일괄 증량 지시와 구분한다.

본강의 · EMPULSE와 PIONEER-HF

EMPULSE	안정화된 급성 심부전 530명, empagliflozin 10mg vs placebo, 90일. Win ratio 1.36(95% CI 1.09~1.68, p=0.0054), empagliflozin 우위 53.9% vs placebo 우위 39.7%.
PIONEER-HF	입원 HFrEF, sacubitril/valsartan 97/103mg bid vs enalapril 10mg bid, 8주 이중맹검·4주 공개 연장. 각 440명·441명.
효과	8주 NT-proBNP 변화 −46.7% vs −25.3%, 변화비 0.71(p<0.001). 1주부터 차이, 임상 복합 결과 HR 0.54(95% CI 0.37~0.79), NNT 13을 소개했다.

본강의 · 저용량에서도 일찍

시작 용량 설명	구두 강의는 SBP ≥120이면 Entresto 100mg, SBP 100~120 범위에서는 50mg으로 시작해 1주 후 증량하는 연구 방식을 설명했다.
연구 당시 혈압	Baseline 표는 SBP 중앙값 118 mmHg, 구두 설명은 약 110. 첫 주 약 절반이 Entresto 50mg인 상태에서도 효과가 나타났다는 점을 강조.
후속 관찰	PIONEER-HF 12주 공개 연장에서 초기에 ARNI를 쓴 군과 뒤늦게 바꾼 군의 차이가 지속. 전사 슬라이드는 HR 0.63(p=0.002)로 소개했다.

본강의 · 조기 저용량 병용의 이유

낮은 용량·조기 이득

초기 효과 시점은 목표 용량 도달 전이었다. 늦게 약제를 더하는 동안 이미 생긴 사건은 되돌릴 수 없다는 설명.

외래에서의 적용

퇴원 전 가능한 약제를 적은 용량부터 시작하고, 외래에서 증상·저혈압·체중·검사를 보며 조정한다. 국내 내약성을 고려해 공격적 연구 증량을 그대로 적용하지 않는다는 연자 의견.

본강의의 퇴원 처방률: ACEi/ARB/ARNI 69.2%, BB 90.4%, MRA 33.9%, SGLT2i 4.8%. 퇴원 이후 12개월에도 처방·목표 용량 도달이 저절로 늘지 않는 clinical inertia를 강조했다.

의료진 진료 카드 · ASL-009

HFmrEF·HFpEF · 치료 근거의 범위

심부전 모방 질환을 먼저 제외한 뒤, EF의 연속성과 환자 표현형에 맞춰 연구 결과를 해석한다.

본강의 · 약제별 연구

SGLT2i	DAPA-HF·EMPEROR-Reduced 이후 DELIVER·EMPEROR-Preserved에서 보존/경도저하 EF까지 근거 확장. SOLOIST-WHF는 악화 사건이 있던 환자 연구로 소개.
MRA	TOPCAT spironolactone 3,445명: 일차 평가변수 미충족, HF 입원 RR 0.83(95% CI 0.69~0.99). FINEARTS-HF finerenone 6,016명: HF 입원 RR 0.82(0.71~0.94).
Finerenone 특성	비교 설명상 심장·신장 1:1 분포, spironolactone보다 높은 선택성·적은 부작용 가능성과 HF 입원 감소 결과를 소개했다.

본강의 · ARNI와 비만 표현형

ARNI	PARAGON 계열 일차 결과 rate ratio 0.87, p=0.059로 미충족. 사후 win ratio 분석 1.19(95% CI 1.09~1.31, p<0.001). 다른 입원 분석 HR 0.92(p=0.002)도 소개.
EF 연속선	완전히 보존된 EF보다 낮은 EF 쪽에서 효과가 컸으며 약 40~50%에서도 고려 가능하다고 설명. 단일 EF 숫자보다 경과가 중요하나 기존 치료 근거는 기존 3개 EF군을 따른다고 부연.
비만 HFpEF	Semaglutide STEP-HFpEF는 KCCQ-CSS·체중·삶의 질 호전, tirzepatide SUMMIT는 HF 입원 HR 0.62(p=0.003)를 소개.

본강의·연자 Q&A · 예방·허가·진단을 구분

무증상·위험 단계

당뇨·CKD 고위험군의 SGLT2i·finerenone 예방 근거를 설명. Q&A는 무증상 EF ≤40%(새 유럽 정의 ≤50% 언급)도 GDMT를 고려하되 Stage B 전체를 한 덩어리로 보지 않는다고 답변.

급여·진단

HFpEF의 ARNI는 당시 국내 급여가 되지 않는다는 연자 Q&A. 진단이 잘못된 MR·폐질환·비울혈 환자에게 연구 결과를 그대로 적용하지 않는다.

본강의 새 정의는 HFpEF ≥50%, <50% HFrEF에 HFmrEF를 포함하는 방향을 소개하면서 논란과 기존 임상시험 분류의 중요성도 언급했다. 이 카드는 EF 회복만을 약물 중단 지시로 사용하지 않는다.